LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR PEMROGRAMAN
JAVASCRIPT

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa	**: Zahwa Aqiilah**
Nim Mahasiswa	**2025573010066**
Semester/Kelas	**: 02/TI-1D**
Jurusan/Prodi	**: TIK/TI**
Dosen Pengajar	**: M.Reza Zulman,SST.M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Dasar Pemrograman JavaScript ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan praktikum sekaligus untuk menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa JavaScript. Dalam laporan ini dibahas materi dasar seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, serta perulangan yang dilengkapi dengan contoh program sederhana.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, kepada teman-teman yang telah membantu selama proses praktikum, serta kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dalam mempelajari dasar-dasar pemrograman JavaScript.

Buketrata, 12 Maret 2025

Zahwa Aqiilah
NIM. 2025573010066

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktikum 2
BAB II DASAR TEORI **3**
2.1 Pengertian JavaScript 3
2.2 Pengertian Variabel 3
2.3 Tipe Data 3
2.4 Operator 4
2.5 Percabangan 5
BAB III METODE PENELITIAN **6**
3.1 Alat dan Bahan 6
3.2 Langkah-langkah 6
3.3 Hasil Praktikum 7
3.4 Summit ke GitHub 9
BAB IV PENUTUP **11**
4.1 Kesimpulan 11
4.2 Saran 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh teknologi, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya penggunaan website sebagai media informasi, hiburan, maupun sarana bisnis.

Website modern tidak hanya menampilkan informasi secara statis, tetapi juga mampu memberikan interaksi secara langsung kepada pengguna. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penggunaan bahasa pemrograman yang dapat membuat tampilan website menjadi lebih dinamis dan responsif. Salah satu bahasa pemrograman yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah JavaScript.

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan berbagai fitur interaktif pada halaman web, seperti validasi input, animasi, serta pengolahan data secara real-time. Dengan adanya JavaScript, pengguna dapat merasakan pengalaman yang lebih menarik saat mengakses suatu website. Oleh karena itu, penguasaan dasar-dasar JavaScript menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang menekuni bidang teknologi informasi.

Pemahaman terhadap konsep dasar emrograman seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan merupakan fondasi utama dalam mempelajari bahasa pemrograman. Konsep-konsep tersebut tidak hanya digunakan dalam JavaScript, tetapi juga dalam berbagai bahasa pemrograman lainnya. Dengan memahami dasar ini, seseorang akan lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan pemrograman ke tingkat yang lebih lanjut.

Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa dapat mempelajari teori sekaligus langsung menerapkannya dalam bentuk program sederhana. Praktikum memberikan kesempatan untuk melatih kemampuan berpikir logis, analitis, serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Selain itu, praktikum juga membantu mahasiswa untuk lebih memahami cara kerja suatu program secara nyata.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum dasar pemrograman JavaScript dilaksanakan sebagai langkah awal dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang pemrograman. Diharapkan melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar dengan baik serta mampu mengaplikasikannya dalam pembuatan program sederhana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan JavaScript?
2. Bagaimana penggunaan variabel dan tipe data dalam JavaScript?
3. Bagaimana cara menggunakan operator dalam suatu program?
4. Bagaimana penerapan percabangan dan perulangan dalam JavaScript?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Untuk memahami pengertian JavaScript.
2. Untuk mengetahui penggunaan variabel dan tipe data dalam pemrograman.
3. Untuk memahami penggunaan operator dalam program.
4. Untuk menerapkan percabangan dan perulangan dalam pembuatan program sederhana.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website untuk menciptakan tampilan yang interaktif dan dinamis. Dengan menggunakan JavaScript, sebuah halaman web tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga mampu merespons tindakan pengguna seperti klik, input data, dan perubahan tampilan secara langsung.

JavaScript biasanya dijalankan pada browser sehingga tidak memerlukan instalasi khusus untuk menggunakannya. Selain itu, JavaScript sering dikombinasikan dengan HTML dan CSS untuk membangun struktur, tampilan, serta fungsi dari sebuah website.

2.2 Variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam sebuah program yang dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Dalam JavaScript, variabel dapat dideklarasikan menggunakan kata kunci seperti let, const, dan var.

Penggunaan variabel sangat penting karena memudahkan dalam pengolahan data tanpa harus menuliskan nilai secara berulang. Nilai yang tersimpan dalam variabel juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan program.

Contoh penggunaan variabel :

```
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';
```

2.3 Tipe Data

Tipe data Adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Dalam JavaScript terdapat beberapa tipe data dasar, di antaranya:

- **String**, digunakan untuk menyimpan teks
- **Number**, digunakan untuk menyimpan angka
- **Boolean**, memiliki nilai benar atau salah (true / false)
- **Null**, menunjukkan bahwa tidak ada nilai
- **Undefined**, menunjukkan variabel belum memiliki nilai

Contoh :

1. String :

```
// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = 'Zahwa Aqiilah';
let programStudi = "Teknik Informatika";
```

2. Number :

```
// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
let ipk = 3.75; // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
```

3. Boolean :

```
// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;
console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

4. Null :

```
// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) -
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);
```

5. Undefined :

```
// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) --
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
```

2.4 Operator

Operator Adalah symbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap data. Dalam JavaScript terdapat beberapa jenis operator, yaitu:

1. Operator aritmatika, seperti penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), dan pembagian (/)
2. Operator perbandingan, seperti sama dengan (==), tidak sama dengan (!=), lebih besar (>) dan lebih kecil (<)
3. Operator logika, seperti AND (&&), OR (||), dan NOT (!)

Operator digunakan untuk mengolah data dan menentukan hasil dari suatu perhitungan atau kondisi.

Contoh :

```
// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false
```

2.5 Percabangan

Percabangan adalah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan bedasarkan kondisi tertentu. Dengan adanya Percabangan, program dapat menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan.

Salah satu bentuk percabangan yang umum digunakan dalam JavaScript adalah if....else. Struktur ini memungkinkan program untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan jika suatu kondisi bernilai benar atau salah.

Contoh :

```
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}
```

2.6 Perulangan

Perulangan adalah proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Perulangan sangat berguna untuk menghemat penulisan kode, terutama ketika ingin melakukan tugas yang sama berkali-kali.

Dalam JavaScript terdapat beberapa jenis perulangan, seperti for, while, dan do... while. Dengan menggunakan perulangan, program dapat menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Contoh :

```
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');
```

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan praktikum dasar pemrograman JavaScript, diperlukan beberapa alat dan bahan untuk mendukung jalannya kegiatan praktikum. Adapun alat yang digunakan adalah komputer atau laptop yang berfungsi sebagai media utama dalam menulis dan menjalankan program, serta perangkat pendukung seperti keyboard dan mouse. Selain itu, koneksi internet juga dibutuhkan untuk mengakses referensi maupun melakukan pengunggahan hasil ke GitHub.

Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu aplikasi Git Bash sebagai media untuk menjalankan perintah berbasis terminal, serta Visual Studio Code sebagai text editor untuk menulis dan mengedit kode program JavaScript.

3.2 Langkah-Langkah

1. Buka aplikasi Git Bash.
2. Masuk ke direktori dengan mengetik perintah cd /d.
3. Masuk ke folder yang sudah di-clone sebelumnya dengan perintah cd sesuai nama folder.
4. Masuk ke repository yang digunakan.
5. Membuat folder baru dengan perintah mkdir praktikum-2.
6. Masuk ke folder tersebut dengan perintah cd praktikum-2.
7. Melakukan inisialisasi dengan perintah npm init -y.
8. Mengecek isi folder dengan perintah ls.
9. Membuka folder tersebut menggunakan Visual Studio Code.

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 ~
$ cd /d

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d
$ cd "/d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma
$ cd 2025573010066_strukturdataalgoritma

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ mkdir praktikum-2
mkdir: cannot create directory ‘praktikum-2’: File exists

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ cd praktikum-2

LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma\2025573010066_strukturdataalgoritma\praktikum-2\packa
ge.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

10. Membuat file 01-variabel.js dengan perintah touch.
11. Menuliskan program pada file tersebut, kemudian menjalankannya dengan perintah `node` 01-variabel.js.
12. Membuat file 02-tipe-data.js, kemudian menuliskan program dan menjalankannya.
13. file 03-operator.js, lalu menuliskan program operator dan menjalankannya.
14. Membuat file 04-kondisional.js, kemudian menuliskan program percabangan dan menjalankannya.
15. Membuat file 05-perulangan.js, lalu menuliskan program perulangan dan menjalankannya.
16. Membuat folder tugas dengan perintah mkdir tugas.
17. Membuat file tugas-1.js dan tugas-2.js di dalam folder tersebut.
18. Mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan.
19. Menyimpan hasil praktikum dengan perintah git add.
20. Melakukan commit dengan perintah git commit -m "praktikum 2".
21. Mengatur username dan email GitHub jika belum dilakukan.
22. Mengunggah hasil ke GitHub dengan perintah git push origin main.

3.3 Hasil Praktikum

- Output Latihan 3.

```
Panjang * Lebar  192
```

- Output Latihan 4

```
Musim Dingin
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

- Output Latihan 5

```
=== Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****

=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

- Program dan Output tugas 1

```javascript
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
```

```
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
```

```
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

- Program dan Output tugas 2

```javascript
const beratBadan = 68;     // kg
const tinggiBadan = 1.72;  // meter

let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

let kategori;

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// tampilkan 2 angka desimal
console.log(
    "Berat: " + beratBadan + " kg | Tinggi: " + tinggiBadan + " m | BMI: " + bmi.toFixed(2) + " | Kategori: " + kategori
);
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

3.4 Summit Ke GitHub

- Buka aplikasi Git Bash.
- Masuk ke direktori dengan mengetik perintah `cd /d`.
- Masuk ke folder praktikum yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian masuk ke repository yang digunakan.
- Masuk ke folder `praktikum-2`, lalu kembali ke repository dengan perintah `cd ...`
- Menyimpan semua file yang telah dibuat dengan perintah `git add .` hingga muncul daftar file yang akan diunggah.

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time G
it touches it
```

- Melakukan commit dengan perintah

`git commit -m "praktikum 2: dasar JavaScript"` hingga proses berhasil.

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulanga
n"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'LOQ@LAPTOP-337SK54S.(none)')
```

- Jika belum melakukan konfigurasi, masukkan email dan username GitHub dengan perintah:

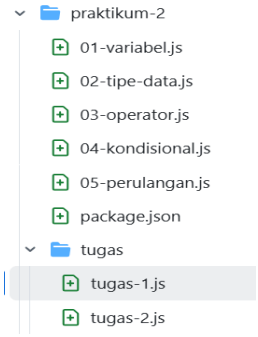
```
git config --global user.email "email@kamu.com"
git config --global user.name "username"
```

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulanga
n"
[main 2fc78f7] Praktikum 2 : dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
 9 files changed, 331 insertions(+)
 create mode 100644 git clone.txt
 create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

- Setelah itu lakukan proses upload ke GitHub dengan perintah `git push origin main`.

```
LOQ@LAPTOP-337SK54S MINGW64 /d/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010066_strukturdataalgoritm
a (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 4.69 KiB | 4.69 MiB/s, done.
Total 13 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ZahwaAqiilah01/2025573010066_strukturdataalgoritma.git
   4d5cab1..2fc78f7  main -> main
```

- Tunggu hingga proses selesai, kemudian buka GitHub melalui browser untuk memastikan file sudah berhasil terunggah ke repository.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemrograman JavaScript merupakan salah satu dasar penting dalam pengembangan website. Melalui praktikum ini, penulis dapat memahami konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan.

Selain itu, praktikum juga membantu dalam memahami bagaimana sebuah program dijalankan serta bagaimana logika dalam pemrograman diterapkan. Dengan membuat program sederhana, penulis dapat melihat langsung hasil dari kode yang telah dibuat sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript dan dapat menjadi bekal untuk mempelajari materi yang lebih lanjut..

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum ini adalah agar mahasiswa lebih sering berlatih dalam membuat program agar semakin memahami konsep pemrograman JavaScript. Selain itu, disarankan juga untuk mencari referensi tambahan seperti buku maupun sumber pembelajaran lainnya untuk menambah wawasan.